소재까지 품귀…반도체값 더 뛴다

기판 유리소재 1위 日닛토보
日·대만 동시증설에도 공급난
올 3분기에만 가격 30% 올려
전방위서 '칩플레이션' 자극

인공지능(AI) 반도체 수요 폭증으로 소재 가격까지 급등하면서 반도체 생태계 전반에 공급난이 확산하고 있다. 주문을 감당하지 못하는 소재 기업들이 가격을 대폭 인상할 경우 결국 반도체 가격을 밀어올리면서 글로벌 시장의 칩플레이션(칩+인플레이션)이 가속화할 것이란 우려가 나온다.

9일 업계에 따르면 AI 반도체 기판용 특수 유리섬유 세계 1위 기업인 닛토보는 최근 고성능 유리섬유 직물인 T글라스 생산설비 확충에 나섰다.

T글라스는 가느다란 유리섬유를 촘촘히 엮어 만든 소재로, 반도체 칩을 받치는 기판 내부에 쓰인다. 열에 의한 팽창이 적어 반도체 제조·작동 과정에서 발생하는 기판의 휘어짐과 변형을 줄여준다. 관련기사 A3면

닛토보는 반도체 호황으로 T글라스 주문이 폭증하자 모든 생산시설을 풀가동했다. 올해 7월 이후에만 가격을 30% 인상하기도 했다. 그래도 넘쳐나는 주문을 감당하지 못하자 결국 일본과 대만에서 동시에 생산능력 확대를 추진하는 것이다.

닛토보는 일본 후쿠시마의 유리섬유 직물 생산설비를 확대하고, 대만에서는 원료인 유리섬유 원사를 생산하는 용해로를 증설할 방침이다. 닛토보는 앞서 후쿠시마 공장에 약 150억엔을 투자해 2027년 1분기부터 생산을 시작할 계획이라고 발표했다.

소재 부문에서도 공급난이 심해지면서 반도체 업계의 물량 확보 경쟁이 치열해지고 있다. 앞으로 가격이 더 오르거나 공급이 부족해질 가능성에 대비해 고객사들이 장기공급계약을 확대하고 필요한 물량을 미리 확보하려는 움직임이 나타나고 있다. 공급 업체들은 급증하는 수요에 발맞춰 생산시설 확충에 나서고 있지만 실제 생산 물량 확대가 이뤄지기까지 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 당분간 소재 가격 고공 행진이 불가피하다는 관측이 나오는 이유다. 김현재 연세대 전기전자공학과 교수는 "수급 불균형 속에 반도체 완제품부터 웨이퍼와 기판 소재, 제조·후공정까지 가격 상승 압력이 번지는 이른바 '칩플레이션' 현상이 계속해서 확산하고 있다"고 평가했다.

박소라 기자